ntic master

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID



DOCUMENTACIÓN

MODULE / COURSE
Business Intelligence con Tableau

TOPIC/UNIT
TAREA FINAL

PROFESSOR:
Juan Fernando Sánchez Martínez



Caso Práctico: Easy Loans - Análisis de Préstamos

Introducción

Easy Loans es una empresa financiera que concede préstamos para la adquisición de productos en diferentes establecimientos. Tu tarea consiste en analizar las operaciones realizadas durante el ejercicio 2023 utilizando Tableau para extraer insights que apoyen la toma de decisiones estratégicas. Se espera que, a través de este análisis, puedas identificar patrones de comportamiento, evaluar la calidad de los préstamos y proporcionar recomendaciones para mejorar la eficiencia de las operaciones financieras. Además, deberás aplicar técnicas avanzadas de visualización y análisis para resaltar las áreas de oportunidad en las operaciones de la empresa.

El propósito de este caso práctico es que desarrolles una comprensión profunda de los datos de Easy Loans, identificando no solo patrones evidentes, sino también posibles anomalías y áreas de mejora que puedan ser optimizadas para aumentar la eficiencia y rentabilidad de las operaciones. Este ejercicio te permitirá poner en práctica habilidades avanzadas de análisis de datos y visualización en Tableau, mejorando así tu capacidad de presentar información clara y accionable a los stakeholders del negocio.

Objetivos

- Desarrollar un modelo de datos en Tableau que permita conectar las fuentes de información de manera eficiente y efectiva, asegurando una adecuada integridad y calidad de los datos.
- Crear visualizaciones que aporten valor al negocio, que sean comprensibles, impactantes y útiles para la toma de decisiones por parte de los directivos de Easy Loans . Estas visualizaciones, al conformar un dashboard, deben permitir identificar fácilmente tanto los puntos fuertes como las áreas de mejora de las operaciones.
- Mejorar la experiencia de usuario en el dashboard para garantizar que sea fácil de usar y permita una exploración efectiva de los datos. Debes asegurarte de que el dashboard sea accesible incluso para aquellos que no tienen experiencia técnica.

Instrucciones Generales

1. **Uso de la Plataforma**
    - Utiliza Tableau Desktop para el desarrollo de la tarea. Si no estás familiarizado con Tableau, revisa los recursos disponibles en el Campus Virtual para aprender a conectar fuentes de datos, realizar transformaciones básicas y crear visualizaciones de alto impacto. Además, se recomienda que te familiarices con las mejores prácticas para el diseño de dashboards efectivos.
    - La fuente de datos está disponible en el archivo Easy Loans Operaciones 2023.xlsx. Realiza el modelado y la conexión adecuadamente, asegurándote de que los datos estén correctamente relacionados y filtrados para el análisis. Asegúrate de revisar los datos importados para identificar posibles problemas de calidad, como valores nulos o inconsistentes.

Descripción de las Tablas y sus Columnas

Para ayudarte en el análisis, a continuación se presenta una descripción detallada de cada una de las tablas disponibles en el archivo de datos:

Tabla: Orders

- **order_id**: Identificador único de cada orden.
- **created_at**: Fecha y hora en la que se creó la orden.
- **status**: Estado del préstamo (e.g., CLOSED).
- **amount**: Importe total
- **merchant_id**: Identificador único del comercio.
- **country**: País donde se realizó la orden.

Tabla: Refunds

- **order_id**: Identificador único de cada orden asociada con un reembolso.
- **refunded_at**: Fecha y hora en la que se realizó el reembolso.
- **amount**: Importe del reembolso realizado.

Tabla: Merchant

- **merchant_id**: Identificador único de cada comercio.
- **name**: Nombre del comercio.

Desarrollo de la Tarea

Modelado de Datos (1 punto)

- **Paso 1**: Conecta Tableau con el archivo Easy Loans Operaciones 2023.xlsx. Asegúrate de revisar los datos cargados para comprobar que todos los campos se han importado correctamente. Esto incluye verificar tipos de datos y relaciones entre tablas para evitar problemas durante el análisis.
- **Paso 2**: Crea un modelo de datos utilizando **relaciones** entre las tablas disponibles. Define claramente las relaciones entre las tablas "orders", "merchants" y "refunds".
- **Paso 3**: Filtra los datos para que solo se muestren las operaciones en tiendas europeas, **excluyendo las operaciones en Marruecos en la Fuente de Datos.**
- **Paso 4**: Guárdalo en formato .twbx, **este paso es muy importante para compartir tu trabajo correctamente.**

Desarrollo del Contenido (5 puntos)

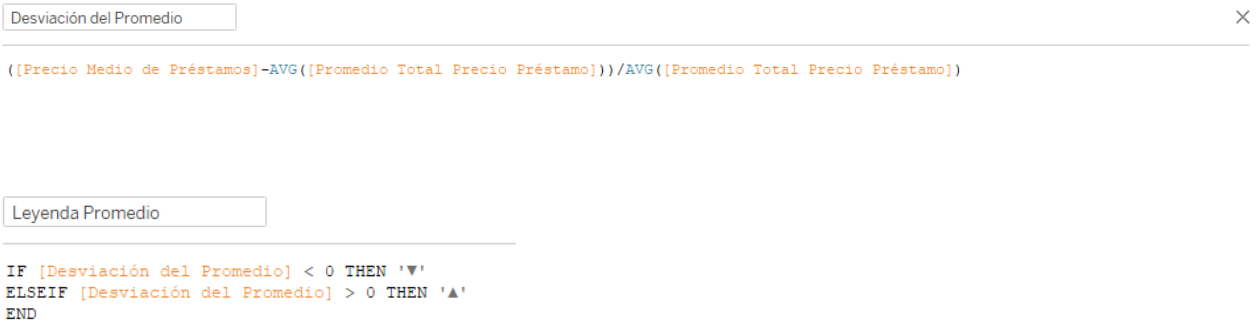
- **Creación de Campos Calculados**

Crea los siguientes **cálculos** para facilitar el análisis. Asegúrate de entender el propósito detrás de cada cálculo y cómo estos permiten obtener insights específicos sobre las operaciones de Easy Loans:

1. **Promedio Préstamos**: Calcula el precio medio de todos los préstamos.
2. **Sumatorio Préstamos:** Calcula el sumatorio de todos los préstamos.
3. **Máximo**: Calcula el precio máximo de los préstamos
4. **Mínimo**: Calcula el precio mínimo de los préstamos.
5. **Total Comercios**: Realiza el conteo de todos los comercios.
6. **Total Operaciones**: Cuenta el número total de operaciones.
7. **Total Reembolsos**: Realiza el conteo de los reembolsos.
8. **Valor Acumulado**: Calcula el importe acumulado de los préstamos utilizando la función RUNNING_SUM.
6. **Promedio Total**: Fija el precio medio TOTAL de las operaciones utilizando la

función FIXED.

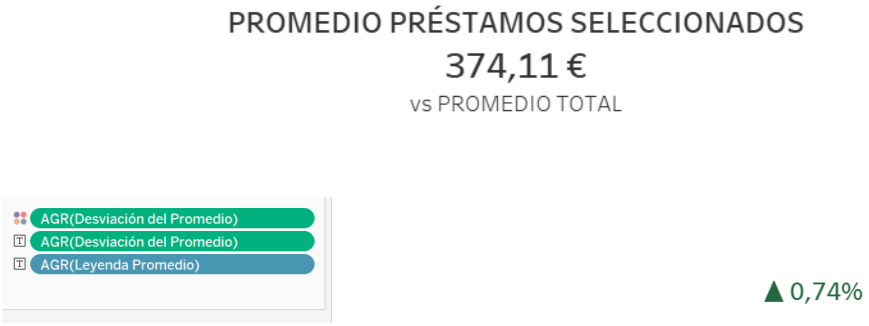
7. **Desviación del Promedio Total:** En este campo desde de aplicar este campo calculado. Te permitirá ver la desviación del promedio de la selección de filtros en el dashboard, no te olvides de crear el campo para la Leyenda de la desviación.



- **Visualizaciones Requeridas**:

Asegúrate de que cada visualización sea clara, aporte valor al análisis y esté alineada con los objetivos del negocio.

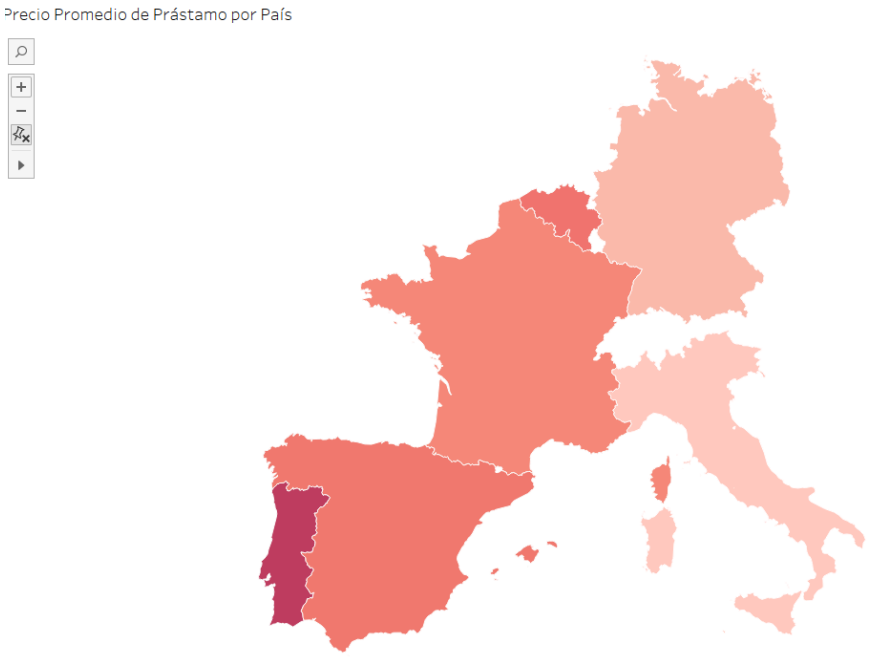
  - **KPI Principal:** Debes crear 2 hojas de trabajo. Una con el **Promedio de Préstamos** y otra con la **Desviación del Promedio Total**. Para este último debes usar los campos calculados creados anteriormente. Tienes una pista en la captura



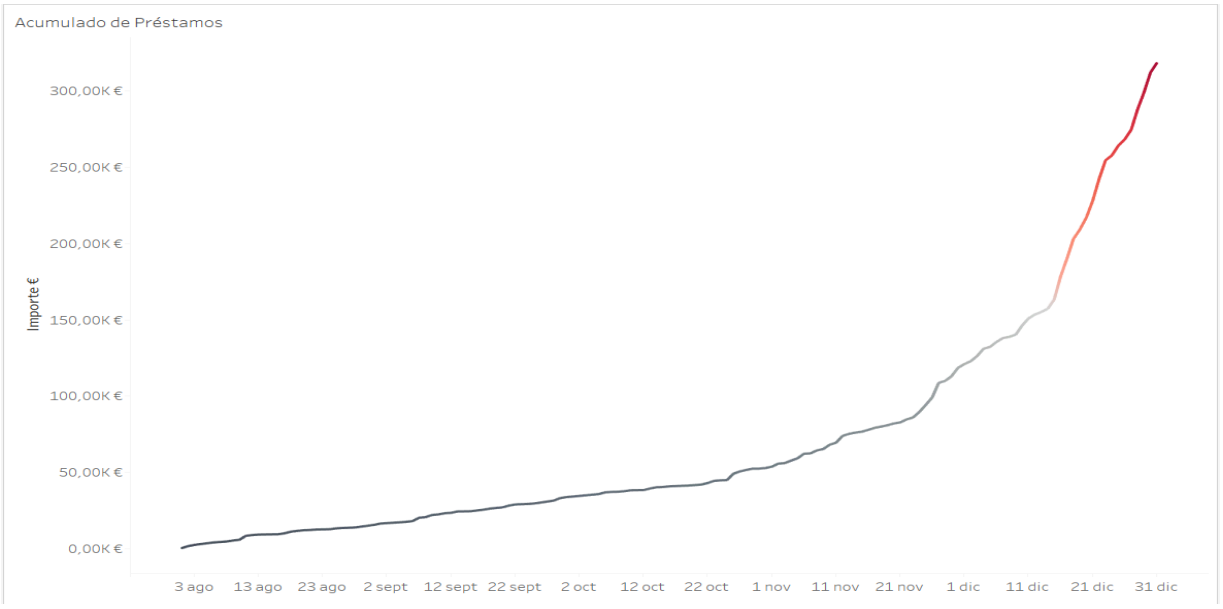
- **KPIs Secundarios** Incluye los campos:
  - **Operaciones**
  - **Comercios**
  - **Máximo**
  - **Mínimo**
  - **Reembolsos**

Operaciones	Comercios	Máximo	Mínimo	Reembolsos
787	26	2.960,87 €	0,34 €	0

- **Promedio por País**: Colorea los países de un mapa según el **Promedio.** Utiliza un gradiente de colores que permita identificar claramente los países con mayores y menores promedios de préstamos. Sigue estos pasos para su creación:

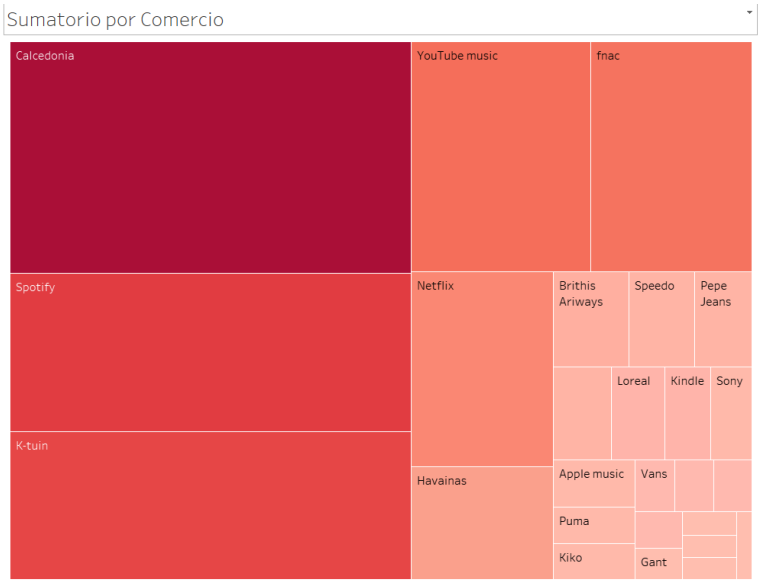


- **Acumulado de Ventas**: Muestra la suma acumulada de las operaciones (**Valor Acumulado**) por día en un gráfico de líneas, coloreada según el sumatorio acumulado



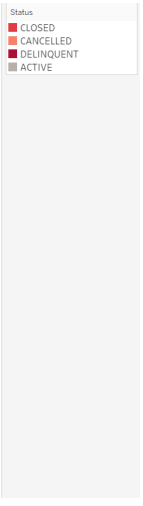
- **Importe Total por Comercio**: Crea una vista de Tree Map donde

muestres el **Sumatorio de Préstamos** por Comercio, estableciendo color y tamaño en función de esa métrica.



- **Operaciones por estado de la operación:** Desarrolla un pie chart donde se muestren el **número de operacione**s por estado del préstamo. El color debes de establecerlo en función del tipo de estado.



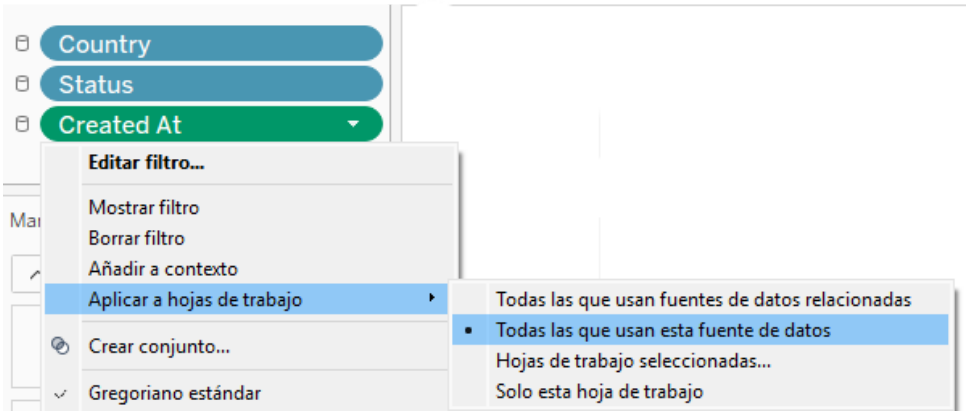


Filtros Globales (1 punto)

Añade filtros de las siguientes columnas. Es muy importante que te asegures que

APLICAN A TODAS LAS HOJAS DE TRABAJO

- País (selección única)
- Status (selección única)
- Fecha de Creación (rango de fechas)



Top Comercios (1 punto)

Para mejorar la capacidad de análisis de los usuarios y proporcionar una herramienta poderosa para la toma de decisiones, se debe crear un parámetro combinado con un conjunto que permita filtrar dinámicamente los comercios más relevantes según el importe total de sus operaciones. A continuación, se detalla el proceso y los beneficios de este enfoque.

1. Crear el Parámetro "Top N" en Tableau:

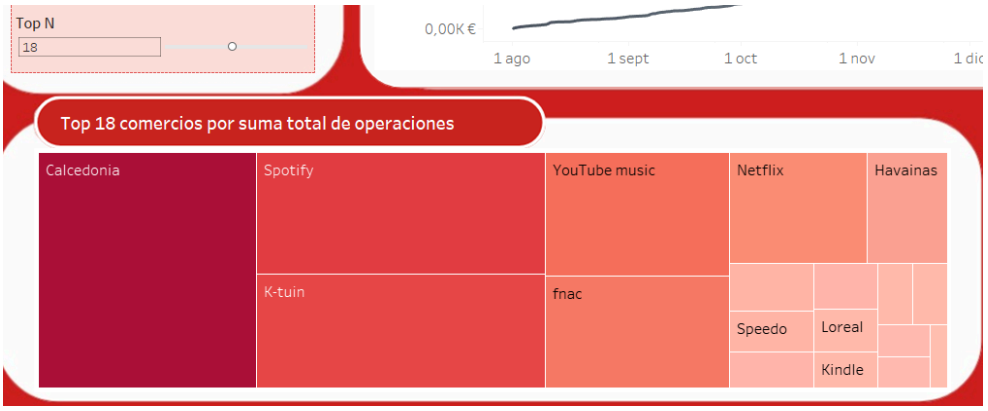
En Tableau, ve al panel de Datos y selecciona la opción para crear un nuevo parámetro. Este parámetro permitirá al usuario definir cuántos comercios principales desea visualizar en el análisis.

Configuración del parámetro:

- **Nombre del parámetro**: Define un nombre descriptivo y claro, como "Top N". Este nombre debe ser intuitivo para que cualquier usuario del dashboard comprenda su función sin necesidad de explicaciones adicionales.
- **Tipo de datos**: Selecciona un tipo de datos de número entero (Integer), ya que el valor representará una cantidad específica de comercios que se desean visualizar.
- **Valor inicial**: Establece un valor predeterminado, por ejemplo, 10, que representa el número de comercios que se mostrarán inicialmente. Este valor puede ser ajustado posteriormente por los usuarios según sus necesidades de análisis.
- **Rango de valores**: Para facilitar la interacción del usuario, es recomendable definir un rango de valores permitidos. Por ejemplo, puedes establecer un mínimo de 1 y un máximo de 37, asegurando que los usuarios puedan explorar tanto un análisis muy enfocado (pocos comercios) como uno más amplio (muchos comercios). El tamaño del paso debe ser de 1 para permitir ajustes precisos.
- **Crear el Conjunto "Top Comercios":**
    - Para crear el conjunto, haz clic derecho sobre el campo **Merchant (Name)** en el panel de Datos y selecciona **Crear** → **Conjunto**. Asigna un nombre descriptivo al conjunto, como "Top Comercios", para que sea fácilmente identificable en el flujo de trabajo.
    - Una vez dentro del cuadro de diálogo de configuración del conjunto, dirígete a la pestaña **Superior**. Esta pestaña te permitirá definir criterios basados en el rendimiento o ranking de los miembros de la dimensión.
    - En el campo de cantidad, selecciona el parámetro **Top N** que creaste en el paso anterior. Al vincular el conjunto con el parámetro, conseguirás que el número de comercios mostrados sea dinámico y controlable por el usuario.
- **Aplicar el Filtro en las Visualizaciones**:
    - Una vez creado el conjunto, el siguiente paso es utilizarlo como filtro en la hoja de trabajo que contiene el Treemap de comercios. Para ello, arrastra el conjunto **"Top Comercios"** desde el panel de Datos hasta la zona de

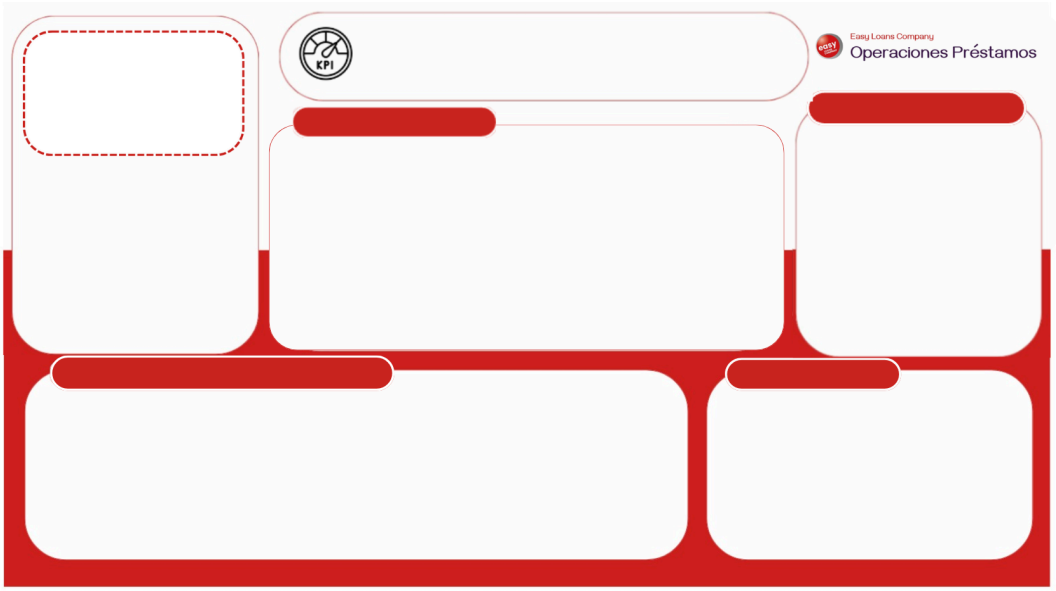
Filtros de la hoja de trabajo.

- **Utilización del Parámetro para Filtrar**:
    - Agrega este parámetro al dashboard como un **control interactivo** para los usuarios, permitiéndoles ajustar el valor mínimo de préstamo para explorar diferentes segmentos de operaciones. **No agregues el filtro al dashboard, debes de incluir el parámetro.**

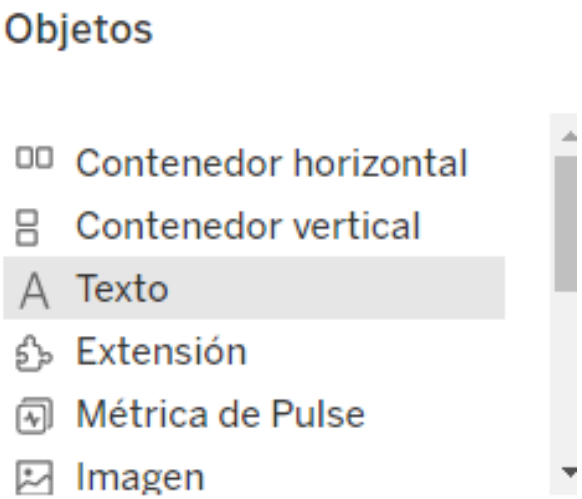


Dashboarding (1 punto)

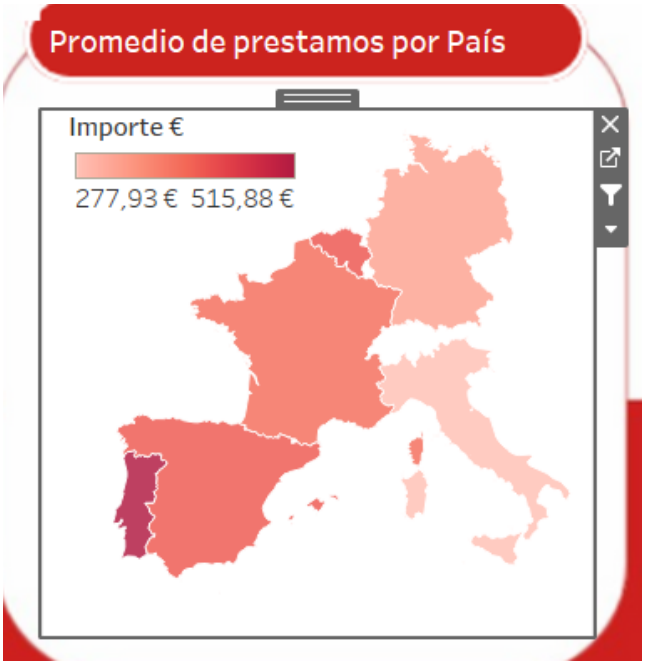
Integra todas las visualizaciones, filtros y el parámetro en un dashboard completo. Para ello puedes usar el layout que tienes en la documentación del máster. Debes de cuidar todo lo necesario para que tu dashboards tenga un **diseño efectivo**: formato, limpieza, disposición de elementos, fuentes y paletas de colores.

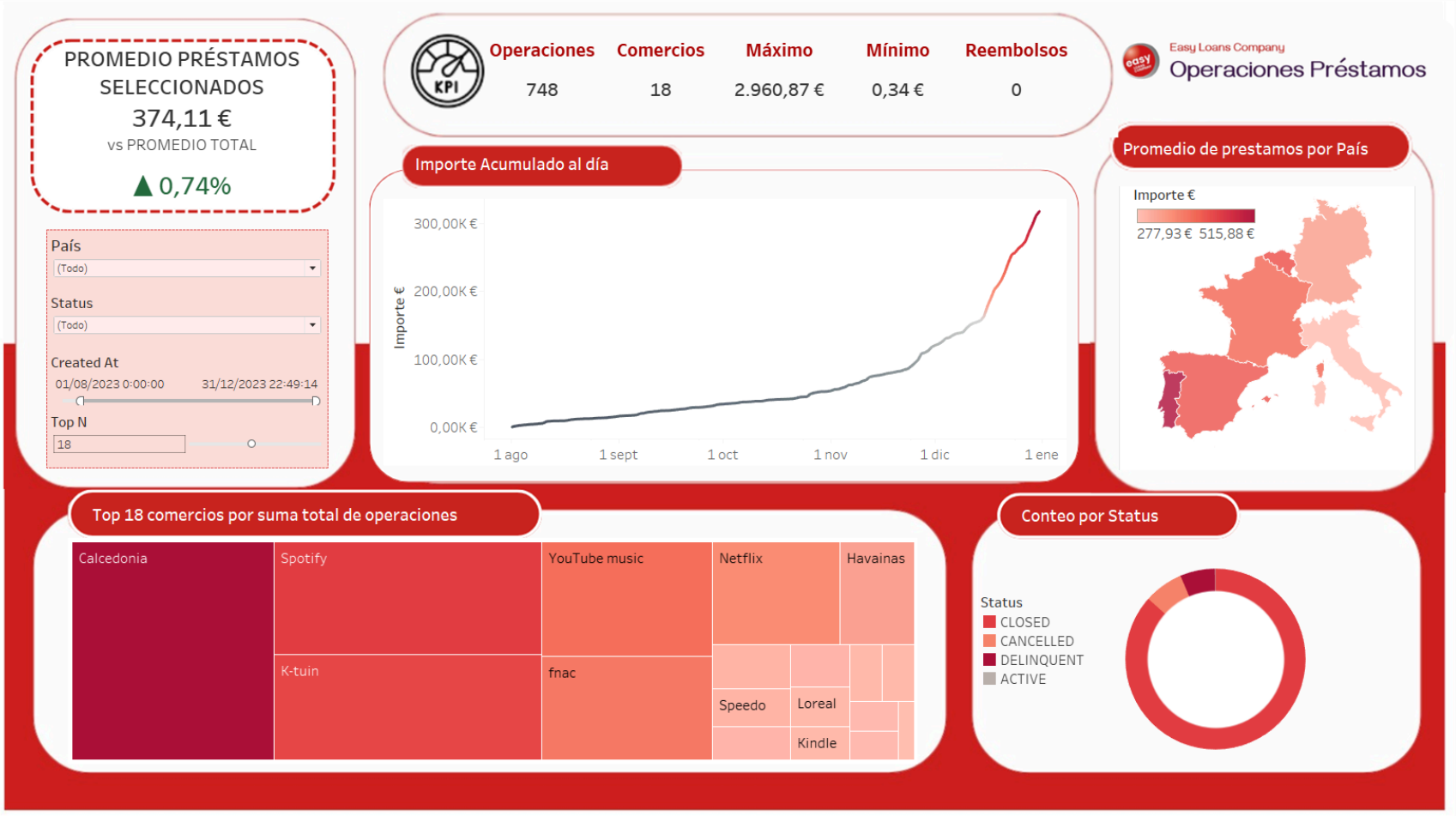


Para introducir los títulos de tus visualizaciones puedes usar un objeto de texto en el menú del dashboard:



Acciones en el Dashboard: Configura una acción para que al hacer clic en el mapa, se filtren las demás visualizaciones. Para ello debes pulsar el **icono del embudo** en la vista del mapa.





NOTA: Los valores mostrados en la visualización son ilustrativos, no se deben tomar como evidencia de la solución final.

Diseño Alternativo y Experiencia de Usuario (1 punto)

Para alcanzar la máxima nota debes aplicar **funcionalidades avanzadas** de dashboard que mejoren la experiencia de usuario. Aquí tienes algunos ejemplos para inspirarte, no es necesario que las repliques, el objetivo es que el resultado sea lo más personal posible.

- **Funcionalidades Extra**: Añade funcionalidades avanzadas para mejorar la experiencia y la interacción con el dashboard. Esto incluye la implementación de **selectores de medidas** que permitan al usuario cambiar entre diferentes métricas (como ventas, beneficio, etc.), **acciones de dashboard** para profundizar en los datos a diferentes niveles o **visualizaciones adicionales** que muestren datos complementarios y ofrezcan más perspectivas sobre las operaciones de Easy Loans. Puedes integrar cualquier elemento o dashboard extra si lo deseas.
- **Experiencia de Usuario y Diseño**: Integra elementos de diseño que mejoren la interacción y la experiencia visual del dashboard. Considera el uso de **iconos** que permitan identificar rápidamente las distintas secciones del dashboard, **contenedores ocultables** que permitan mostrar u ocultar secciones adicionales según las necesidades del usuario (facilitando así una navegación más limpia y eficiente)

Bonus: Publicación en Cloud + TableSAW

Para obtener el bonus, **de un punto extra para sumar 9 como máximo**, se proponen 2 actividades.

TABLESAW: Primeramente puedes participar en el Escape Room de TableSAW, compartiendo en el foro la captura que prueba que habéis escapado de las 4 pantallas.



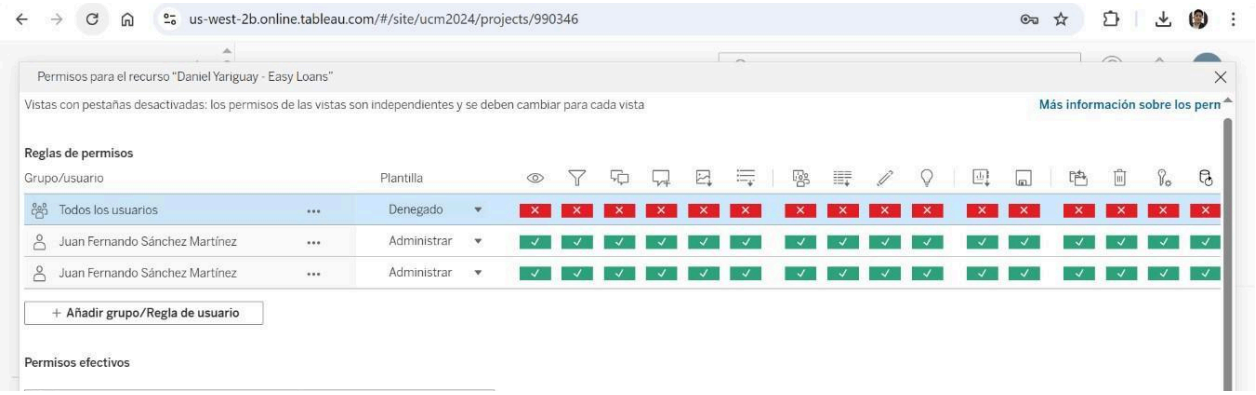
TABLEAU CLOUD: Además tienes la opción publicar el dashboard siguiendo una de las **dos opciones** descritas a continuación. Es importante cumplir con todos los requisitos para garantizar que la entrega sea válida y recibas la calificación adicional correspondiente.

Opción 1: Publicar en Tableau Cloud y Compartir con el Profesor

1. **Publicación en Tableau Cloud**:
    - Inicia sesión en **Tableau Cloud**.
    - **Sube el dashboard** que has creado asegurándote de seguir los pasos para publicarlo correctamente. Asegúrate de que el título del dashboard contenga tu nombre completo, para que sea fácilmente identificable por el

profesor.

- **Configura los permisos**: una vez publicado, debes configurar los permisos para que solo el profesor pueda acceder al dashboard. Esto incluye establecer configuraciones de privacidad y compartir el dashboard únicamente con el correo electrónico del profesor.



2. **Evidencia de Publicación**:
   - **Captura de pantalla**: Toma una captura de pantalla donde se pueda visualizar claramente que el dashboard está publicado y los permisos están correctamente configurados.



   - **Enlace al Dashboard**: Proporciona el enlace al dashboard publicado. Este enlace debe ser comprobado por el profesor para confirmar la correcta configuración de los permisos y la accesibilidad.

Opción 2: Publicar en Tableau Public

1. **Publicación en Tableau Public**:
   - Accede a **Tableau Public** y asegúrate de tener una cuenta activa. Si no

tienes una, deberás crearla.

- **Publica el dashboard** asegurándote de incluir tu nombre completo en el título. Recuerda que, al ser una plataforma pública, cualquier persona podrá visualizar el contenido.

2. **Evidencia de Publicación**:
   - **Captura de pantalla**: Al igual que en la opción anterior, toma una captura de pantalla que muestre el dashboard publicado en Tableau Public con tu nombre claramente visible.
   - **Enlace al Dashboard**: Proporciona el enlace al dashboard publicado para que el profesor pueda revisarlo. Recuerda que el enlace debe ser funcional y accesible sin restricciones.

Entrega

Formato de Entrega

- **Archivo .twbx**: El archivo debe entregarse en formato **.twbx** exclusivamente a través del Campus Virtual. Es muy importante que se entregue en este formato para garantizar que los datos puedan ser revisados correctamente por el profesor y que las conexiones y configuraciones estén preservadas.

Instrucciones de Entrega

1. **Archivo .twbx**:
    - El archivo debe contener **todas las visualizaciones y configuraciones** realizadas. Esto incluye todas las hojas de trabajo, dashboards y configuraciones que hayas implementado para cumplir con los requisitos del proyecto.
    - Antes de entregar el archivo, asegúrate de **revisar que todas las interacciones y filtros funcionan correctamente**. Verifica que cada elemento interactivo responde como se espera y que no haya errores en la navegación entre visualizaciones.
2. **Archivo .pdf o .jpg o .png o similar:** Captura de Pantalla con la Publicación en Cloud (para optar al BONUS)
3. **Plataforma de Entrega**:
    - La entrega se realizará **únicamente a través del Campus Virtual**. No se aceptarán entregas por otros medios como correo electrónico u otras plataformas, ya que el Campus Virtual es la vía oficial para registrar la entrega y asegurar la revisión del archivo.

Consideraciones Finales

- **Revisión de Visualizaciones**: Revisa cuidadosamente que todas las visualizaciones se carguen sin problemas y que los filtros y acciones funcionen como se espera. Asegúrate de que no haya errores de conexión a los datos y que todas las funcionalidades sean accesibles y operativas.
- **Entrega a Tiempo**: La entrega fuera de plazo solo será aceptada si existen motivos justificados debidamente acreditados y aprobados previamente por el profesor. Esto implica que cualquier eventualidad debe ser comunicada con antelación y aprobada para evitar inconvenientes.
- **Pruebas Finales**: Realiza pruebas finales antes de la entrega para confirmar que el archivo se abre correctamente en otra computadora o entorno diferente al que usaste para desarrollarlo. Esto garantizará que no haya problemas con las configuraciones de las conexiones o la visualización de los datos.